

**온체인지갑평판점수산출강화를위한 PageRank 에 ERC-20 승
인 (allowance) 엣지통합**

by

TAEHONG KWON

submitted in accordance with the requirements for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in the subject

COMPUTER SCIENCE

at the

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

SUPERVISOR: Prof. Ernest Mnkandla

CO-SUPERVISOR: Prof. Donatien Koulla Moulla

June 2026

초록

금융시스템은대출을 통한 자본의 효율적 배분으로 광범위한 성장 동력을 창출해왔다 (Schär, 2021). 이와 같은 맥락에서 DeFi 의 발전 역시 온체인 대출 및 레버리지 거래 활동의 정도에 결정적으로 달려 있을 것으로 기대된다. 그러나 DeFi 플랫폼은 담보 자산 집행의 어려움으로 인해 담보 기반 대출 실행에 제약을 받으며, 유형 자산 및 고용 정보를 포함하는 전통적 신용 평가 모델을 직접 적용할 수 없기 때문에 무담보 신용 제공에도 한계가 있다 (Schär, 2021; Ghosh et al., 2024). 기존 PageRank 기반 방법, 예를 들어 Adaptive Weighted PageRank (AWP) 알고리즘은 주로 거래량과 최근성 (시간 감쇠) 에 의존하여 지갑의 신뢰성을 평가한다 (Do et al., 2023). 이러한 접근은 경제적 흐름과 활동 수준을 효과적으로 포착하지만, 과거 거래의 전수 파싱을 요구함으로써 상당한 계산 부담을 초래할 수 있다.

본 연구는 ERC-20 approve 및 permit 승인 (allowance) 을 지갑 보증 (endorsement) 의 직접적 지표로 활용하는 온체인 평판 지표 EndorseRank 를 제안한다. 각 approve/permit 행위는 다른 지갑에 지출 권한을 명시적으로 부여하며, 본질적으로 신뢰를 나타낸다. 각 지갑 쌍에 대해 가장 최근 승인 금액만을 기반으로 방향성 가중 그래프 $G_{approve}$ 를 구성함으로써, EndorseRank 는 과거 시간 감쇠 조정의 필요성을 제거하고 계산 복잡도를 크게 줄인다.

제안하는 EndorseRank 알고리즘은 Arbitrum One 에서 이 승인 기반 그래프에 PageRank 방법론을 적용한다. 실증 검증은 GMX V2 무기한스왑포지션 결과를 사용한다: 롱·숏 포지션에 대한 담보화된 레버리지 노출이며, 수익성 있는 PositionDecrease 청산 (양의 basePnlUsd, 포지션 청산 제외) 은 차입 노출의 성공적 관리에 대한 기능적 유사치로 취급된다. 본 연구의 목표는 다음과 같다.

1. Arbitrum One 에서 최신 approve/permit 승인을 추출·관리하는 견고한 데이터 파이프라인을 개발한다.
2. 희소하고 보증 지향적인 그래프로부터 평판 점수를 구성하고 효율적으로 계산한다.
3. Spearman's rho 및 Kendall's tau 를 사용하여 EndorseRank 가 GMX 거래 성공 대리 변수 (청산 성공 횟수 및 실현 이익 대리 변수) 와 AWP 및 기타 확립된 거래 기반 방법 대비 얼마나 정렬되는지 평가한다.

4. 런타임및메모리사용량에서우수한효율성을입증하기위한광범위한계산벤치마크를수행한다.

이러한목표를달성함으로써 EndorseRank 는실제 DeFi 플랫폼에적합한계산효율적이고의미론적으로명확하며도메인에정렬된평판점수산출메커니즘을제공하여, 더나은리스크관리와의사결정을가능하게하고자한다.

키워드— DeFi, 온체인평판, GMX V2, 무기한스왑포지션, Arbitrum One, 블록체인데이터 분석, 지갑보증그래프

목차

1	서론및배경	5
2	연구문제	9
2.1	연구질문	10
2.2	연구목표	11
2.3	기대결과	15
3	문헌검토	17
3.1	그래프기반온체인평판점수산출	17
3.2	온체인신용리스크예측모델링	18
3.3	DeFi 신용평가에관한산업이니셔티브및학술적관점	19
4	이론적틀	22
4.1	구성개념및변수매핑	22
4.2	개념모형	22
4.3	이론적정당화	23
4.4	연구설계에대한함의	24
5	연구방법론	26
5.1	연구설계및방법	26
5.2	데이터분석	30
6	연구의한계	32
7	윤리적고려사항	34
8	연구의의의	36
9	연구일정	38
10	학위논문개요	41
10.1	데이터분석	41

11	부록.....	44
----	---------	----

1 서론및배경

탈중앙화금융 (DeFi) 은공개블록체인상에서대출, 차입, 레버리지거래활동을확대해왔으나, 대부분의신용유사상호작용은여전히높은담보비율하에서이루어진다. 이는프로토콜이전통적인오프체인신원, 고용, 신용이력에의존할수없기때문이다 (Schär, 2021; Packin & Lev-Aretz, 2024). 가명 (pseudonymous) 환경에서핵심과제는단순히자본을배분하는것이아니라안전하게배분하는것이다: 신용유사상호작용 (예: 반복적차입, 상환, 지출권한위임, 레버리지노출의성공적관리) 에서신뢰성있게행동할가능성이높은지갑을식별하고, 기회주의적·악의적행위자 (예: 포지션청산, 그리핑, Sybil 식계정생성, 급속한평판농사) 에대한노출을제한하는것이다 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

본연구에서 **온체인평판점수 (on-chain reputation score)** 산출이란, 관찰가능한온체인행동과관계를사용하여블록체인주소에대한정량적점수를계산하는과정을말하며, 오프체인개인데이터에의존하지않고신뢰성또는신용관련신뢰도를근사하는것을목표로한다 (Ghosh et al., 2024; Vathsala V. & V. D. Sharma, 2025). 제가알기로이는표준화된약어가널리쓰이는용어가아닌기술적표현이다. DeFi 에서이러한점수는 (i) 온체인신용리스크 (예: 포지션청산또는반복적거래손실) 의보다정확한평가, (ii) 대출및무기한거래프로토콜의리스크통제개선, (iii) 저위험참여자에대한담보요건완화등자본효율적신용으로의잠재적경로를지원할수있다 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

모호함을피하기위해, 본계획서전반에서사용하는핵심개념을다음과같이정의한다.

- **DeFi(Decentralized Finance):** 공개블록체인의스마트계약을통해구현되는금융서비스 (예: 대출, 차입, 무기한거래)(Schär, 2021).
- **스마트계약 (smart contract):** 블록체인에배포된자동실행프로그램코드로, 사전정의된조건이충족되면신뢰할수있는중개자없이계약조건을자동으로집행한다 (Buterin, 2014; Szabo, 1997).
- **지갑/주소 (Wallet / Address):** 자산을보유하고스마트계약과상호작용할수있는블록체인계정 (분석단위로사용)(Buterin, 2014; Ethereum Improvement Proposals, 2015).
- **온체인평판점수:** 금융상호작용에서지갑의신뢰성을나타내기위해온체인신호로부터

계산된수치지표 (Do et al., 2023).

- **온체인신용리스크**: 공개블록체인에서관찰가능한부정적결과, 예를들어포지션청산, 반복적거래손실, 프로토콜이정의한연체신호 (Lin et al., 2024).
- **GMX V2 무기한스왑포지션**: Arbitrum One 의 GMX V2 **EventEmitter** 가방출하는 **PositionIncrease** 및 **PositionDecrease** 이벤트를통해개설·청산되는 GMX V2 의담보화된롱또는숏노출 (GMX, n.d.; Arbitrum Foundation, n.d.).
- **수익성청산/청산성공 (profitable close / close-success)**: 포지션청산이아닌 (`orderType` $\neq 7$) 양의실현손익 (`basePnlUsd` > 0) 을가진 **PositionDecrease**(GMX, n.d.).
- **청산성공횟수 (close-success count)**: 관찰기간내지갑의수익성 **PositionDecrease** 이벤트수 (송금기반 PageRank 검증의 in-degree 에유사)(GMX, n.d.; Do et al., 2023).
- **실현이익대리변수 (realized gain proxy)**: 관찰기간내수익성청산에대한 $\max(\text{basePnlUsd}, 0)$ 의합 (in-value 에유사)(GMX, n.d.; Do et al., 2023).
- **가중 PageRank(Weighted PageRank)**: 엣지강도로가중된방향성엣지를통해영향력을전파하는그래프기반순위방법; 본연구는전과정에서가중변형을사용한다 (Page et al., 1998; Do et al., 2023).
- **ERC-20 승인 (allowance)**: 토큰소유자가지출자 (spender) 가대신이체할수있는금액을기록하는상태변수 (Ethereum Improvement Proposals, 2015).
- **Approve / Permit**: 승인을설정하는 ERC-20 메커니즘; `permit`(EIP-2612) 은서명메시지를통해승인을갱신할수있게한다 (Ethereum Improvement Proposals, 2020).
- **보증그래프 (endorsement graph)**: 단순송금이아닌명시적위임또는보증신호를나타내는엣지로구성된방향그래프 (Do et al., 2023).

신용기반및레버리지 DeFi 에서평판점수산출은신뢰할수있는참여자와잠재적악의적행위자를구별하는데중요하다 (Schär, 2021; Packin & Lev-Aretz, 2024). 온체인평판점수산출에대한최근 PageRank 영감접근법에는 Do et al.(2023) 이제안한 AWP 알고리즘이포함되며, 이는거래량 (유입이클수록신뢰가높음) 과활동성 (최근거래에로지스틱시간감쇠함수로더높은가중치부여) 에기반하여평판점수를부여한다. 이접근은경제적규모와시간적관련성을

모두포착하지만, 명시적지출승인을 신뢰신호로 직접 모델링하지는 않는다.

그러나 ERC-20 토큰 표준에는 토큰 보유자가 다른 주소에 대해 지정된 금액까지 대신 지출할 수 있는 권한을 부여하는 두 가지 명시적 승인 메커니즘—approve 와 permit—이 포함되어 있다 (Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020). 각 승인이벤트는 본질적으로 보증을 나타내며, 승인된 금액이 신뢰의 세분화된 정도를 직접 정량화한다. 각 소유자 $\rightarrow$ 지출자 쌍에 대해 최신 승인만 추출하면, 각 엣지의 가중치가 가장 최근 승인된 토큰 금액과 같은 방향성 가중증 그래프 G_{approve} 를 구축할 수 있다 (Do et al., 2023). 이 설계는 새 승인이 이전 승인을 덮어쓰므로 시간 기반 감쇠가 필요 없으며, 가장 현저하고 최신의 신뢰신호에 계산을 집중한다.

GMX V2 에서의 도메인 검증. 본 연구의 주요 실증 설정은 Arbitrum One 과 GMX V2 무기한 스왑포지션거래이다. 원칙적으로 담보 부족 대출의 부도 또는 청산이벤트가 가장 직접적인 신용 리스크 레이블을 제공하지만, Arbitrum One 에서는 본 학위 논문에 필요한 규모의 안정적 평가 데이터셋을 구성하기에 관찰 가능하고 재현 가능한 무담보 또는 담보 부족 대출 활동의 양이 불충분하다. 따라서 동일체인에서 밀도 높은 지갑 수준 실현 결과를 제공하는 GMX V2 거래 성공 대리변수—**PositionDecrease** 를 통한 롱-숏 무기한 포지션 청산—에 대해 EndorseRank 를 검증한다. 무기한 포지션 개설은 담보화된 레버리지 노출이다: 트레이더는 마진을 예치하고 기초 자산에 대한 방향성 리스크를 부담한다. 양의 **basePnlUsd**—수익성 **PositionDecrease**—로 포지션을 청산하는 것은 신용 맥락에서 차입과 상환을 성공적으로 관리하는 것과 기능적으로 유사하다. AWP 논문의 in-degree 및 in-value 를 도메인 직관 대리변수로 사용한 것을 따르면, 더 높은 평판 점수가 더 빈번한 수익성 청산 (**청산성공횟수**) 과 더 큰 누적 실현 이익 (**실현이익대리변수**) 을 달성하는 지갑과 정렬될 것으로 기대한다.

DeFi 에서의 중요성을 명확히 하면, 온체인 평판 점수 산출의 향상은 다음과 같은 구체적인 점을 제공할 수 있다.

- **리스크 관리 및 프로토콜 안전:** 위험한 지갑의 더 나은 식별은 부실 채권을 줄이고 대출 및 무기한 거래 시장의 안정성을 개선할 수 있다 (Lin et al., 2024).
- **자본 효율:** 더 유익한 신뢰신호는 일률적 제약 대신 차별화된 리스크 파라미터 (예: 차입한

도또는담보요건) 를지원할수있다 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

- **오프체인데이터없는접근및포용:** 온체인점수산출은전통적신용기록이없는사용자의 참여를가능하게하면서 DeFi 의무허가접근원칙을유지할수있다 (Schär, 2021).
- **DeFi 응용을위한조합가능한신뢰:** 재사용가능한평판계층은여러프로토콜 (예: 대출자, 무기한거래소, 보험, DAO) 이일관되고설명가능한결정을내리는데활용될수있다 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

명확한보증의미론과승인기반관계의더희소한그래프구조에도불구하고, ERC-20 승인을 PageRank 의주요엣지가중치로체계적으로활용한기존연구는없다. 이방법론적공백이 $G_{approve}$ 에표준 Weighted PageRank 를적용하는본연구의제안온체인평판알고리즘 EndorseRank 의동기가된다. EndorseRank 는 GMX 거래성공대리변수와동등하거나우수한정렬을달성하면서거래가치및시간감쇠기반방법대비데이터처리복잡도를크게줄일것으로가설설정한다. 이동기와연구가제공할결과간의명확한정렬을위해, 본계획서는목표연계기대결과를 명시한다.

- Arbitrum One 에서 ERC-20 approve/permit 상태로부터파생된재현가능한파이프라인및 최신승인보증그래프;
- 이희소하고신뢰의미론적그래프에서동작하는최적화되고확장가능한 Weighted PageRank 구현 (EndorseRank); 및
- GMX V2 **PositionDecrease** 결과와순위상관지표 (Spearman's rho, Kendall's tau) 를사용하여 EndorseRank 가거래기반기준선대비거래성공정렬에서동등하거나개선된정렬을보이면서계산부담을줄인다는실증적증거.

2 연구문제

PageRank 를 사용하는 현재의 온체인 평판 방법은 주로 거래 가치에 의존하여 지갑 간 경제적 연결을 추론한다. AWP 알고리즘은 유망함을 보였으나 (Do et al., 2023), 범용 온체인 평판 신호로 사용할 때 두 가지 실질적인 계를 드러낸다. 첫째, 대규모 체인에서 거래 기반 PageRank 를 재현하려면 일반적으로 과거 송금의 전수 파싱 및 집계が必要하여, 데이터 처리 비용, 메모리 사용량, 수렴 반복 시간이 증가한다. 평판이 Arbitrum One 의 DeFi 리스크 모니터링을 위해 반복적으로 또는 거의 실시간으로 계산되어야 할 때 이 계산 부담은 특히 문제가 된다.

둘째, 거래 가치는 “신뢰”에 대한 간접적이고 때로는 모호한 대리 변수이다. 지갑은 보증을 표현하거나 지출 권한을 위임하지 않고도 다양한 이유 (예: 거래, 차익 거래, 에어드 rop, 자동화된 계약 활동) 로 토큰을 교환할 수 있다. 그러나 위임된 권한은 DeFi 의 신용 노출에서 핵심적이다 (Ghosh et al., 2024). 대조적으로 ERC-20 승인 메커니즘은 승인 (및 지원되는 경우 permit) 갱신을 통해 소유자를 대신하여 토큰을 이체할 수 있도록 지출자를 승인함으로써 위임을 명시적으로 인코딩한다 (Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020). 승인은 변경될 때까지 유효하므로, 각 소유자-지출자 쌍의 최신 승인 상태는 희소 방향 그래프로 표현할 수 있는 직접적이고 현재의 보증 신호를 제공하며, 관련 그래프 기반 모델에서 사용되는 네트워크 전파식 리스크 점수와 정렬된다 (Lin et al., 2024).

따라서 핵심 연구 문제는 다음과 같다: Arbitrum One 에서 ERC-20 approve/permit 관계를 사용하여 온체인 평판 점수를 구성할 수 있는가? 그리고 그것이 계산 비용을 줄이고, 보증의 미론을 더 충실히 나타내며, 거래 기반 PageRank 방법과 비교하여 관찰 가능한 GMX V2 무기한 거래 성공과 동등하거나 우수한 정렬을 제공하는가?

이 문제를 해결하기 위해 ERC-20 approve 및 permit 호출을 사용하여 희소하고 방향성 있으며 가중된 보증 그래프를 구성하는 EndorseRank 알고리즘을 설계, 구현, 평가할 것이다. 주요 과제에는 각 소유자-지출자 쌍에 대해 가장 최근 approve/permit 상태를 정확히 추출하여 오래된 승인이 그래프를 왜곡하지 않도록 하는 것; 대규모이지만 희소한 보증 그래프에서 PageRank 알고리즘의 빠른 수렴 보장; **PositionDecrease** 이벤트에서 파생된 GMX V2 거래 성공 대리 변수 (청산 성공 횟수, 실현 이익 대리 변수, 청산 성공률) 와 EndorseRank 가 얼마나 효과적으로 상관되

는지평가하는것이포함된다.

2.1 연구질문

Arbitrum One 기반 GMX V2 무기한스왑포지션거래맥락에서, 설명가능한지갑수준리스크 지표가필요한 DeFi 프로토콜, 리스크분석가, 지갑사용자, 연구자의관점에서, ERC-20 승인/permit 에서파생된 allowance 관계로구축된 Weighted PageRank 지표인 EndorseRank 가순위발산, 거래성공정렬, 런타임, 메모리사용, 수렴안정성으로측정될때 Adaptive Weighted PageRank 및송금기반 PageRank 기준선과동등하거나우수한성능을보일수있는가?

아래하위질문은 4 절의평가구성개념을반영하는네가지주제영역으로그룹화되어있다.

Table 1: 주요연구질문에대한 SPICE 틀

SPICE 요소	설명
Setting(설정)	Arbitrum One GMX V2 무기한스왑포지션거래및온체인평판점수산출
Perspective(관점)	설명가능한지갑수준리스크지표가필요한 DeFi 프로토콜, 리스크분석가, 지갑사용자, 연구자
Intervention(개입)	ERC-20 승인/permit 에서파생된 allowance 관계로구축된 Weighted PageRank 지표 EndorseRank
Comparison(비교)	과거거래흐름에의존하는 Adaptive Weighted PageRank 및송금기반 PageRank 모델
Evaluation(평가)	순위발산, 거래성공정렬 (GMX 대리변수대비 Spearman's rho, Kendall's tau), 런타임, 메모리사용, 수렴안정성

다음하위질문은각 SPICE 요소를운영화하며평가주제별로그roup화되어있다.

• 그래프구성및충실도

- RQ1.1: Arbitrum One 에서 ERC-20 approve 및 permit 이벤트를 전처리하여 현재 토큰 승인을 반영하는 신뢰할 수 있고 최신의 가중증 그래프를 어떻게 구성할 수 있는가?
- RQ1.2: approve/permit 엣지 기반 그래프가 거래 가치 그래프에 비해 충분한 신뢰 신호를 보존하는가?

• 순위 비교

- RQ2.1: EndorseRank 의 순위 출력은 AWP 및 전통적 거래 기반 PageRank 점수와 지갑의 상대적 순서 측면에서 어떻게 다른가?
- RQ2.2: EndorseRank 점수는 AWP 점수와 어느 정도 상관되며, 어디에서 발산하는가?

• 거래 성공 정렬

- RQ3.1: EndorseRank 점수와 GMX V2 거래 성공 대리 변수 (청산 성공 횟수, 실현 이익 대리 변수, 청산 성공률) 간 통계적 상관 (Spearman's rho, Kendall's tau) 은 무엇인가?
- RQ3.2: EndorseRank 의 이러한 대리 변수와의 정렬은 AWP 및 송금 기반 PageRank 의 정렬과 비교하여 어떠한가?

• 계산 효율성

- RQ4.1: 고정된 지갑 집합에 대해 EndorseRank 와 AWP 를 계산하는데 필요한 실행 시간 및 자원 사용량 (CPU, 메모리) 은 무엇인가?
- RQ4.2: 그래프 희소성 (approve/permit 대 송금 엣지) 이 PageRank 반복에서 수렴 속도와 부동소수점 안정성에 어떤 영향을 미치는가?

2.2 연구 목표

본 연구의 총괄적 목표는 시간 감쇠 인자 없이 ERC-20 approve/permit 승인을 엣지가 중치로 활용하는 EndorseRank 알고리즘을 설계, 구현, 평가하여 계산 효율적이고 신뢰를 반영하는 온체인 평판 점수를 산출하는 것이다. 구체적으로 다음을 목표로 한다.

아래 다섯 목표 그룹은 이 목표를 2.1 절의 연구 질문과 정렬된 구체적인 산출물로 변환한다.

1. 그래프구성

- **O1.1:** Arbitrum One 에서 ERC-20 Approve 및 Permit 이벤트를 스캔하고, 각 소유자 $\rightarrow$ 지출자 쌍에 대해 가장 최근 승인 금액을 분리하여 저장하는 데이터 추출 파이프라인을 구축한다.
 - 근거: 각 approve/permit 거래가 동일 소유자 $\rightarrow$ 지출자에 대한 이전 승인을 덮어쓰므로, 쌍당 최신 승인만 보존하면 된다.
- **O1.2:** 각 노드가 ERC-20 지갑을 나타내고, 각 엣지 $(u \rightarrow v)$ 가 지갑 u (소유자) 에서 지갑 v (지출자) 로의 **최신 승인 금액** (예: ETH 또는 토큰 단위) 을 가중치로 갖는 방향성 가중 그래프 G_{approve} 를 구성한다.
 - 세부: 시간 기반 감쇠나 이력 집계를 **적용하지 않는다**; 모든 이전 승인은 가장 최근 이벤트에 의해 대체된다.

2. EndorseRank 알고리즘 구현

- **O2.1:** G_{approve} 에 **Weighted PageRank** 알고리즘을 구현한다. 각 노드의 “점수” 는 PageRank 질량을 승인 가중치에 비례하여 나가는 엣지로 분배하여 계산한다.
 - 명세:
 - (a) 각 노드의 나가는 엣지를 정규화하여 노드 u 에 대해 이웃 v 로 전이 확률은 다음과 같다:

$$P_{u \rightarrow v} = \frac{w_{u \rightarrow v}}{\sum_{x \in N^+(u)} w_{u \rightarrow x}}$$

여기서 $N^+(u)$ 는 u 의 나가는 이웃 집합 (u 가 승인하는 모든 노드 x) 이며, $w_{u \rightarrow v}$ 는 지갑 u 에서 v 로의 최신 승인 금액이다.

- (b) 위식은 EndorseRank 가 사용하는 전이 확률을 명시한다: $P_{u \rightarrow v}$ 는 $w_{u \rightarrow v}$ 를 지갑 u 의 모든 나가는 승인 금액 합으로 나눈 값과 같으며, 각 $w_{u \rightarrow v}$ 는 엣지 $u \rightarrow v$ 의 최신 승인 금액을 나타낸다. 따라서 각 지갑은 현재 활성 승인 관계에만 PageRank 질량을 분배하며, 정규화된 승인 강도에 비례한다.

(c) 표준감쇠인자 (예: 0.85) 를사용하되, 원시승인을넘어추가시간가중치나가치감쇠를 포함하지않는다. 이는 PageRank 식수렴보장과일관된전이모델을유지하고, 실증적정당화없이추가하이퍼파라미터튜닝을피하며, 시간조정점수가아닌원시승인가중치로 정의된기준선과의비교가능성을보존한다.

- **O2.2:** 희소행렬표현과 효율적반복솔버를 사용하여대규모희소그래프에 맞게 EndorseRank 구현을최적화하고, 최소메모리부담과빠른런타임으로수렴이달성되도록한다.

3. 기준선재현및데이터일관성

- **O3.1:** 동일기간동안 Arbitrum One 의 GMX V2 활성트레이더집단에서추출한동일지갑집합에대해두가지기준순위접근법을재현한다:
 - (a) Adaptive Weighted PageRank(AWP): 송금에시간감쇠인자를적용하는거래가치가중 PageRank.
 - (b) 송금기반 Weighted PageRank: 시간감쇠없이원시 ERC-20 송금금액을엣지가중치로사용하는더단순한모델.
- **O3.2:** EndorseRank, AWP, 송금기반 PageRank 가모두동일지갑집합과동일기간의이벤트에서동작하도록통일된데이터처리파이프라인을유지하여, 결과차이가데이터불일치가아닌순위로직에만기인하도록한다.

4. 성능평가

- **O4.1:** EndorseRank 점수와두기준선 (AWP 및송금기반 PageRank) 각각간 Spearman's rho 및 Kendall's tau 를계산하여지갑순서가얼마나유사하거나다른지정량화한다. Spearman's rho 는단조적순위일치를, Kendall's tau 는쌍별순위일치를측정한다.
- **O4.2:** EndorseRank 와기준선의점수분포 (예: 평균, 중앙값, 사분위범위) 를비교하고, 승인기반가중치는높지만송금기반가중치는낮은 (또는그반대) 지갑등이상치를식별한다.
- **O4.3:** 거래성공정렬

- Arbitrum One 의 GMX V2 **EventEmitter** 에서 GMX V2 **PositionDecrease** 이벤트를 추출하고, 이벤트 **account** 필드 (`tx.from` 아님) 로 트레이더를 식별한다.
- 각 지갑에 대한 거래 성공 대리 변수를 계산한다: **청산성공횟수** (수익성 청산), **실현 이익 대리 변수** ($\sum \max(\text{basePnlUsd}, 0)$), **청산성공률** (승/전체 청산, $\text{total_closes} \geq 3$).
- EndorseRank, AWP, 송금 기반 PageRank 점수와 각 대리 변수 순위 간 Spearman's rho 및 Kendall's tau 를 계산한다 (Do et al. (2023) 의 in-degree 및 in-value 에 대한 도메인 정렬 접근을 따름).
- 상관 크기를 해석한다: 1 에너무 가까운 값은 단순 대리 변수 순위와의 중복을 나타내고, 약 0.2 미만은 PageRank 전파로부터의 도메인 통찰 부족을 시사한다.

5. 계산 효율성 및 확장성 분석

- **O5.1 런타임 벤치마킹:** 고정 지갑 집합 (예: 100,000 노드) 에 대해 EndorseRank, AWP, 송금 기반 PageRank 의 총 소요 시간 (데이터 추출 + 그래프 구성 + PageRank 수렴) 을 측정·비교한다.
- **O5.2 메모리 프로파일링:** 각 방법의 최대 메모리 사용량을 기록하고, EndorseRank 가 최신 승인 금액만 사용함으로써 거래 기반 그래프보다 더 희소한 그래프와 더 낮은 메모리 사용량을 갖는 점을 강조한다.
- **O5.3 수렴 안정성:** 다양한 감쇠 인자 및 토큰 공급 규모에서 각 알고리즘이 사전 정의된 수렴 허용 오차 (예: 10^{-6}) 에 도달하는데 필요한 반복 횟수를 분석하고, 잠재적으로 큰 승인 값에도 EndorseRank 가 수치적으로 안정적인지 검증한다.

SMART 정렬

목표는 각각 데이터 파이프라인, 그래프 구성, 알고리즘 구현, 기준선 재현, 거래 성공 정렬 평가, 확장성 벤치마킹 등 구체적인 연구 산출물을 대상으로 하므로 구체적 (specific) 이다. Spearman's rho, Kendall's tau, 런타임, 메모리, 수렴 허용 오차를 통해 측정 가능 (measurable) 하다. 공개 Arbitrum One 블록체인 로그, GMX V2 **PositionDecrease** 이벤트, 재현 가능한 Python 기반 도구, 고정 계산 자원을 사용하므로 달성 가능하고 현실적 (attainable, realistic) 이다. 승인 후 일정

을 통해 2026 년 6 월부터 2028 년 1 월 사이 데이터 추출, 구현, 평가, 집필, 출판 마일스톤을 배분하므로 시간 제약 (time-bound) 이 있다.

이러한 목표를 달성 함으로써, PageRank 에 대한 최신 승인 가중 접근 이 시간 감쇠 부담 없이 GMX 거래 성공 정렬에서 기존 거래 가치 기반 방법과 동등하거나 우수한 성능을 내는 확장 가능하고 신뢰에 정렬된 평판 점수 모델 EndorseRank 를 산출할 수 있음을 보일 것이다.

2.3 기대 결과

본절은 연구의 기대 결과를 명시하고 위 목표와 명시적으로 정렬한다.

이 기대 결과는 목표 O1–O5 에 직접 대응하며, 배경에서 소개한 세 가지 주제—보증 기반 신뢰 구조, GMX 거래 성공 정렬, 송금 기반 기준 선 대비 계산 효율성—를 반영한다.

ER1: 재현 가능한 승인 데이터셋 및 보증 그래프 (O1.1–O1.2)

Arbitrum One 에서 정의된 기간 동안 각 소유자–지출자 쌍에 대한 최신 ERC-20 approve/permit 승인 상태를 출력하는 문서화되고 재현 가능한 데이터 추출 파이프라인.

이 최신 승인 상태에서부터 구성된 방향성 가중 보증 그래프 G_{approve} , 송금 그래프 대비 의도된 희소성을 입증하는 요약 통계 (예: 노드/엣지 수, 희소성, 차수 분포) 를 수반.

ER2: 확장 가능한 EndorseRank 구현 (O2.1–O2.2)

최신 승인 금액을 엣지 가중치로 사용하는 (감쇠 인자 및 수렴 허용 오차가 명확히 명시된) 정확한 Weighted PageRank 구현, 대규모 희소 그래프에 최적화.

큰 승인 값 하에서의 수치 안정성 및 증가하는 그래프 크기에서의 실용적 수렴 행동 (허용 오차까지의 반복) 에 대한 증거.

ER3: 기준 선 재현 및 순위 차이 증거 (O3.1–O4.2)

EndorseRank 와 동일 지갑 집합 및 동일 관찰 기간에서 계산된 재현된 기준 순위 (AWP 및 송금 기반 가중 PageRank).

Spearman's ρ^* 및 Kendall's τ^* 를 통한 지갑 순서의 정량화된 일치 및 발산, 승인 보증으로는 높지만 송금량으로는 낮은 (또는 그 반대) 지갑에 대한 표적 사례 분석을 수반.

ER4: 거래성공정렬결과 (O4.3)

매칭된지갑에대한청산성공횟수, 실현이익대리변수, 청산성공률을계산한 GMX V2 **PositionDecrease** 데이터셋, EndorseRank 가 AWP 및송금기반 PageRank 대비이러한대리변수와동등하거나우수한정렬을제공하는지보여주는비교순위상관결과 (Spearman's rho 및 Kendall's tau).

ER5: 종단간효율성및확장성벤치마크 (O5.1–O5.3)

(데이터추출 + 그래프구성 + PageRank 수렴) 에대한런타임및메모리프로파일링결과, 최신 승인상태만사용하는것대전수송금이력파싱의계산적이점을입증.

그래프희소성이방법간수렴속도및자원소비에미치는영향을보고하는확장성분석.

3 문헌검토

3.1 그래프기반온체인평판점수산출

선행연구는종종이더리움메인넷을참조체인으로사용하지만, **본학위논문의주요실증설정은 Arbitrum One 과 GMX V2 무기한스왑포지션결과를이용한도메인검증**이다. 아래문헌은그래프기반평판방법의배경으로서여전히관련이있다.

온체인평판에대한초기연구는그래프이론, 특히 PageRank 의변형을활용하여지갑주소를 “신뢰성” 순으로순위화했다 (Page et al., 1998). Do et al.(2023) 은이더리움주소를거래를엮지 못하는방향그래프의노드로모델링한뒤 PageRank 알고리즘을적용하여각주소의사회적 신용점수를계산한다. DeFi 성장은무담보대출및고객보호를위해주체를식별하고순위화 하는방법을요구한다는것이근거이다. 이틀에서주소는다른이들로부터많거나큰거래로 “신뢰” 받을수록더높은점수를누적하며, 이는중요한웹페이지가많은들어오는링크를갖는 것과유사하다. PageRank 는따라서평판의대리변수로서연결강도와활동을측정한다. 후속 그래프모델은상호작용빈도와규모등여러요인을엮지가중치에결합한다 (Do et al., 2023; Vathsala V. & V. D. Sharma, 2025).

그래프구성에서핵심고려는엮지를어떻게가중할것인가이다. 기본구현은각거래를동등하게취급하지만, 후속연구는거래가치를가중치로포함하여큰송금이더강한신뢰를나타낸다. HodgeRank 접근을사용하여 Do et al.(2023) 은각엮지에이전된 ETH 양을가중치로두고이러한가중흐름을고려한전역순위를구한다. 이는거래량에영향을받는이더리움평판순위를산출하며, 고가치상호작용이당사자간더큰신뢰또는이해관계를나타낸다는직관에기반한다. 또다른실무적과제는그래프구조를다루는것이다: 이더리움거래그래프에는 PageRank 점수를흡수하는많은고립클러스터나 “sink” 노드가포함될수있다. 전통적 PageRank 와같이감쇠인자를사용하여 sink 및작은고립부분그래프의점수팽창을완화하고, 평판점수가고립된활동이아닌더넓은네트워크참여를반영하도록한다.

바닐라 PageRank, 즉명시적리스크전파나도메인별조정없이거래그래프에적용된수정되지 않은 PageRank 공식의한계는악의적이지만활동적인행위자와진정으로평판있는행위자를

구별하지 못할 수 있다는 것이다. Lin et al.(2024)은 거래 연결성만으로는 리스크 관련 구조를 놓칠 수 있으며, 리스크 신호가 네트워크를 통해 전파되어야 함을 보였다. 이는 정교화된 모델의 필요성을 강조한다. 제안된 개선에는 부정적 피드백 또는 리스크 레이블의 네트워크 전파 포함이 있다. 예를 들어 최근 연구는 이더리움 계정을 위한 네트워크 전파 기반 리스크 점수 모델 RiskProp 을 도입했다 (Lin et al., 2024). RiskProp 은 주소에 대한 “탈의명점수” 로 거래 그래프를 보강하고 방향이 분 그래프를 통해 리스크 신호를 전파한다. 이 접근은 거래 링크를 가로질러 리스크 지표를 전파하여 알려진 위험 계정의 대다수를 플래그할 수 있었으며, 단순 연결성 측정이 놓칠 수 있는 의심 지갑을 효과적으로 식별했다. 이는 그래프 기반 방법이 순수 PageRank 를 넘어 “신용” 이 금융 신뢰성 또는 규정 준수 리스크 일 수 있는 온체인 신용 리스크 모델의 유사체로 확장될 수 있음을 보여준다.

그래프 기반 평판 시스템은 종종 시간적 역학을 고려한다는 점에 유의해야 한다. 실세계 신용도는 시간에 따라 변하므로, 일부 모델은 오래된 상호작용의 영향을 줄이기 위해 시간 감쇠 인자를 포함한다. Do et al.(2023)은 AWP 에서 송금에 로지스틱 시간 감쇠를 적용하여 최근 활동이 오래된 것보다 더 강하게 기여하도록 한다. Lin et al.(2024)은 네트워크 상태가 진화할 때 전파 모델이 갱신되지 않으면 리스크 관련 구조가 가려질 수 있음을 보였다. 동적 평판 모델은 최근 거래에 더 높은 가중치를 부여하거나 주기적으로 오래된 엣지를 만료시킬 수 있다. 이는 주체가 과거의 긍정적 상호작용에만 의존하는 것을 방지하고, 나쁜 행동이 시간에 의해 희석되는 세탁 (whitewashing) 문제를 다룬다. 그러나 적절한 균형이 중요하다: 과도한 감쇠는 오래 지속된 신뢰 관계를 무시할 수 있고, 너무 적은 감쇠는 오래된 정보가 점수를 왜곡할 수 있다.

3.2 온체인 신용 리스크 예측 모델링

그래프 이론적 방법과 병행하여, 연구자들은 특히 DeFi 대출 맥락에서 온체인 신용 점수 산출을 위한 데이터 기반 머신러닝 모델을 개발해왔다. 이러한 모델은 전통적 신용 분석에서 영감을 받아 지갑 이력을 입력 특성으로 사용하고 부도 또는 연체 가능성을 예측한다. Ghosh et al.(2024)은 arXiv 프리프린트에서 공개 이벤트 로그로부터 지갑 활동을 특성화하고 지도 학습 모델을 훈련하여 차입자를 상환 및 청산 리스크 순으로 순위화하는 DeFi 용 온체인 신용 리스크 점수 프레

임워크를 제안한다. 이틀에서각지갑의활동은신용보고서와유사하게특성화된다: 특성에
는상환이력, 부채금액, 신용이력길이, 신규신용, 신용구성등이포함되며모두온체인행동
에서파생된다. 머신러닝분류기를사용하여주어진온체인대출포지션이가까운미래에연체
(예: 담보요건미달및청산직면) 될확률을추정한다. 출력은본질적으로지갑또는포지션의신
용리스크점수로, 부도확률을나타낸다. Ghosh et al. 은이접근이차입자를리스크순으로성공
적으로순위화할수있으며, 따라서담보비율만이아닌예측된상환확률에의존하여담보부족
대출을지원할수있음을보고한다.

다른머신러닝접근도마찬가지로온체인거래및계정데이터를신용도예측모델의입력으로취
급한다. Hassija et al.(2020) 은전망이론 (prospect theory) 을활용하여긍정적·부정적신용이벤
트에다르게가중하는블록체인기반신용점수모델을제시했다. 그들의모델은스마트계약으
로구현되어새대출결과가발생할때마다각참여자의신뢰점수를갱신한다.

전망이론을통합함으로써 (예: 적시상환보다부도에더큰페널티), 점수메커니즘은인간의리
스크편향과정렬되어누가부도할지에측을개선할수있다. 유사하게 Chakraborty et al.(2019)
은고객신용데이터를온체인에저장·평가하여더효율적인금융시스템워크플로를지원하는
블록체인기반신용분석프레임워크를제안한다. 그들의설계는분산원장구조가전통적거래
이력과함께감사가가능한신용평가를어떻게지원할수있는지보여준다.

3.3 DeFi 신용평가에관한산업이니셔티브및학술적관점

온체인신용점수산출에대한산업수요는상업적배포와탈중앙화대출워크플로에대한학술
적분석을모두촉발했다. Molnár et al.(2023) 은금융에서블록체인기반비즈니스프로세스관
리를검토하고, 신용및청구요청이스마트계약워크플로를통해어떻게재설계될수있는지보
여주며 DeFi 대출에서투명하고감사가가능한리스크신호의필요성을강조한다. Packin and
Lev-Aretz(2024) 는하이브리드온체인/오프체인신용아키텍처와전통적신용데이터를블록
체인네이티브활동과통합할때의거버넌스과제를분석하며, 평판지표가가명성제약하에서
해석가능해야함을강조한다.

최근학술연구는 DeFi 신용점수산출을순수상업기능이아닌측정가능한연구문제로다룬다.

Shimpi(2024)는 전통적 신용점수 구성요소를 스마트계약 신용국기능과 통합하는 이더리움 기반 대출 워크플로를 구현하여, 오프체인 신용데이터가 온체인 대출 결정에 어떻게 연결될 수 있는지 보여준다. Vathsala V. and V. D. Sharma(2025)는 연합학습과 블록체인 고정데이터 출처를 결합한 DeFi 동적 신용점수를 위한 보안 AI 아키텍처를 제안하며, 대부분의 배포 시스템이 명시적 승인 관계가 아닌 송금이력 또는 대출 결과에 의존한다고 지적한다.

이러한 학술적 관점은 EndorseRank가 채우려는 현재 공백을 강조한다. 기존 구현은 과거 거래 행동 (상환, 청산, 잔액) 또는 지도 학습 부도 예측에 크게 집중하지만, 지갑 간 ERC-20 토큰 승인 관계를 주요 그래프 엣지로 체계적으로 활용하지는 않는다. ERC-20 approve(또는 permit) 행위는 다른 주소가 소유자를 대신하여 토큰을 지출하도록 승인하며 (Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020), 직접적인 가치 이전 밖에 있는 강한 신뢰 또는 금융 연결 신호이다. 현재 그래프 기반 점수 시스템은 이러한 승인 엣지를 대체로 무시하고 실행된 가치 이전에만 집중한다. EndorseRank는 ERC-20 approve/permit 엣지를 평판 그래프의 일급 링크로 통합하여 PageRank 계산에서 방향성 가중치로 취급함으로써 이 연구 공백을 해결한다.

또한 EndorseRank는 시간적 효과 처리에서 독특하다. 많은 평판 시스템은 오래된 상호작용의 가중치를 낮추기 위해 시간 기반 감쇠를 적용하는 반면, EndorseRank는 approve/permit 엣지에 대한 시간 감쇠를 생략할 것을 제안한다. 근거는 승인이 취소될 때까지 유효하다는 것이다; 1년 전에 부여된 권한도 승인이 여전히 활성 상태이면 오늘날 동등하게 관련 있다. 오래 지속된 신뢰 링크에 지속적 가중치를 부여함으로써 EndorseRank는 짧은 기억창이 잃어버릴 중요한 지속적 금융 관계 정보를 보존한다. 이는 수년 전 결제에 합리적으로 낮은 중요성을 부여할 수 있는 전형적 거래 기반 점수와 대조된다. 승인 맥락에서 시간 감쇠 부재는 지속적 리스크의 본질을 반영한다: B가 A의 자금지출을 승인하는 한, A의 노출 (그리고 따라서 평판적 연결)은 시간이 지나도 감소하지 않는다. 이 no-decay 접근은 독특하며, 대부분의 선행 연구는 이러한 엣지를 전혀 포함하지 않았거나 신뢰의 시간적 측면을 명시적으로 고려하지 않았다. ERC-20 승인 네트워크를 PageRank와 통합하고 시간에 따른 영향을 유지함으로써, EndorseRank는 가치 흐름과 Arbitrum One의 위임된 권한 망을 모두 포착하는 더 풍부하고 안정적인 온체인 평판 점수를 제공할 것으로 기대된다.

요약하면, 문헌은 단순 그래프 기반 평판 지표에서 정교한 머신러닝 온체인 신용점수 모델로의 진행을 보여준다. PageRank 기반 기법은 신뢰와 영향력에 대한 투명하고 설명 가능한 네트워크 중심적 관점을 기여하고, ML 모델은 다양한 특성을 사용한 신용 리스크 순위 성능을 제공한다. 그러나 두 가지를 융합하는 공백이 남아 있다: ERC-20 승인 링크와 같은 의미 있는 그래프 특성을 설명 가능하면서도 메인에 정렬된 점수 시스템에 통합하는 것이다. EndorseRank 는 이 공백을 메우려 한다. 네트워크 구조가 중요하다—누가 누구를 신뢰하는가 (송금과 승인 모두를 통해)—는 통찰과, 이 구조가 PageRank 식 알고리즘을 통해 정량화될 수 있다는 통찰에 기반한다. 본 학위 논문의 실증 검증은 Arbitrum One 의 GMX V2 무기한스왑 포지션 결과를 사용한다: 청산 성공 횟수와 실현 이익 대리 변수는 Do et al.(2023) 에서 사용된 in-degree 및 in-value 대리 변수와 유사한 관찰 가능한 거래 성공 측정치 역할을 한다. 오래된 신뢰 링크를 임의로 폐기하지 않음으로써 EndorseRank 는 관계의 장기 맥락을 보존한다. 이 접근은 선행 연구의 한계를 직접 다루며 투명하고 조합 가능한 DeFi 리스크 평가에 대한 학술적 요구 (Molnár et al., 2023; Shimpi, 2024) 와 정렬한다. Arbitrum One 의 레버리지 DeFi 활동에 대한 리스크 평가를 개선할 수 있는 향상된 온체인 평판 점수를 약속하며, 탈중앙화 금융을 더 접근 가능하고 더 안전하게 만든다.

4 이론적틀

본 연구는 하이퍼링크-인용 이론, 구성개념 (도메인) 정렬, 계산복잡도 이론에 기반하여 EndorseRank 를 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 와 세 가지 핵심 구성개념—평판구조, 거래성공정렬, 계산효율성—에 걸쳐 비교한다. 각 구성개념은 앞서 연구 목표 및 기대 결과들에서 소개한 파라미터 정의와 직접 연결되며 검증 가능한 가설을 지원한다.

4.1 구성개념 및 변수 매핑

표 1 은 각 평가 구성개념을 변수 및 운영 측정치에 매핑한다.

Table 2: 평가 구성개념 및 관련 변수

구성개념	관련변수	운영측정치
평판구조	EndorseRank 점수, AWP 점수, 순위순서, 순위발산	Spearman's rho, Kendall's tau, top-k 겹침
거래성공정렬	GMX 청산성공횟수, 실현이익대리변수, 청산성공률, 평판점수	각대리변수대비 Spearman's rho, Kendall's tau
계산효율성	그래프구축시간, PageRank 수렴시간, 메모리사용량, 반복횟수	런타임, 최대메모리, 허용오차까지반복

4.2 개념모형

그림 1 은 개념모형을 제시한다: EndorseRank 대 AWP 비교는 세 구성개념 (평판구조, 거래성공정렬, 계산효율성) 에 걸쳐 평가되며, 각각 해당 검증가능가설 (H1–H3) 을 갖는다.

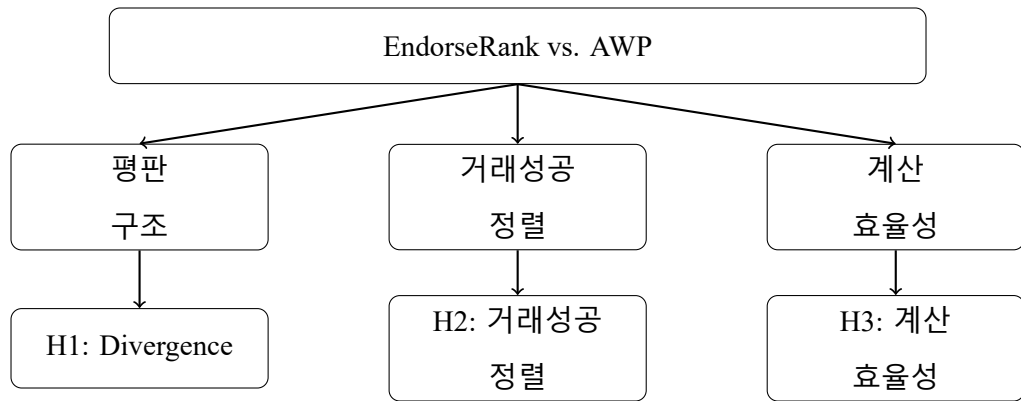


그림 1: EndorseRank vs. AWP: 가설및평가구성개념

H1 (Divergence): EndorseRank 와 AWP 는상당히다른지갑순서를산출하여, approve/permit 기반보증그래프가구별되는평판구조를만든다.

H2 (거래성공정렬): EndorseRank 점수는 GMX V2 거래성공대리변수 (청산성공횟수및실현이익대리변수) 와 AWP 점수보다더강하게상관하여, 우수한도메인직관정렬을나타낸다.

H3 (계산효율성): EndorseRank 는 AWP 보다더적은런타임, 메모리, 수렴반복을요구하여실용적확장성이점을입증한다.

4.3 이론적정당화

하이퍼링크-인용의미론: 원래 PageRank 알고리즘 (Page et al., 1998) 은들어오는하이퍼링크구조로웹페이지의중요성을평가하며, 각링크를인용으로취급하고감쇠확률로링크를따르는무작위서퍼를모델링한다. Do et al.(2023) 은이전파논리를이더리움거래그래프에적용하여엠티를송금가치와시간감쇠로가중하여평판이관찰된경제적연결을따라흐르도록한다. 본연구는승인 (allowance) 이명시적온체인지출권한위임이기때문에 (Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020) 동일한인용기반전파를 ERC-20 approve/permit 엠티로확장한다. 토큰송금과달리거래나자동라우팅을반영할수있으나신뢰의도없이발생할수있는반면, 승인은취소될때까지지속적인승인상태를기록한다. 이더리움의그래프기반리스크모델 (Lin et al., 2024) 은네트워크구조가원시활동수를넘어리스크관련정보를담고있음을추가로보여주며, 송금량만이아닌방향성보증그래프사용을

지지한다.

도메인정렬프레임워크: 측정 이론에서 구성개념정렬은 지표가 관심 결과를 얼마나 잘 추적하는지 평가한다 (Cronbach & Meehl, 1955). 순위기반평판점수산출에 Spearman's rho 와 Kendall's tau 가 적합한 이유는 분류임계값을 가정하지 않고 평판점수와 도메인대리변수 간 단조적·쌍별순서일치를 평가하기 때문이다 (Do et al., 2023). Do et al.(2023) 이 PageRank 를 in-degree 및 in-value 에 대해 검증한 것을 따르면, GMX V2 **청산성공횟수**와 **실현이익대리변수**를 Arbitrum One 에서 관찰 가능한 거래 성공 측정치로 취급한다. 이러한 대리변수와 정렬하는 평판점수는 외부 ground-truth 대출상환레이블을 주장하지 않고 본 연구의 도메인직관요건을 충족한다.

레버리지노출및거래성공정렬: GMX V2 무기한스왑포지션은 담보화된 레버리지노출을 나타낸다: 트레이더는 마진을 예치하고 롱또는 숏포지션을 통해 기초자산에 대한 방향성 리스크를 부담한다. 수익성 **PositionDecrease** 청산 (양의 **basePnlUsd**, 포지션청산 제외) 은 차입 또는 레버리지노출을 성공적으로 관리하는 것—신용 맥락에서 차입과의 무이행에 유사—과 기능적으로 닮았다.

계산복잡도 이론: PageRank 의 반복당 시간 복잡도는 $O(|E|)$ 이다 (Page et al., 1998). approve/permit 그래프는 송금 기반 그래프보다 희소 (엣지 $|E|$ 가 더 적음) 하여 반복당 비용 감소, 더 빠른 수렴, 메모리 사용량 감소로 이어진다.

범위 및 향후 확장: 본 계획서는 블랙박스 예측 모델보다 해석 가능한 그래프 전파와 검증 가능한 온체인 신호를 우선한다. DeFi 신용 점수에 대한 지도 학습 및 표현 학습 접근 (Ghosh et al., 2024; Kotb, 2023) 은 순위 성능을 개선할 수 있으나 Packin and Lev-Aretz(2024) 가 강조한 가명성 제약 하에서 투명성과 감사 가능성을 희생하는 경우가 많다. EndorseRank 는 따라서 각 점수가 명시적 승인 엣지에 추적 가능하도록 PageRank 계열 내에 머문다. 향후 연구는 보증 그래프 특성을 DeFi 정보 표현 학습과 결합할 수 있으나, 그러한 확장은 본 연구 범위 밖이다.

4.4 연구설계에 대한 함의

연구설계는 다음 측정 및 분석 단계를 통해 위 구성개념을 적용한다.

측정: Arbitrum One 에서 GMX V2 활성지갑의매칭표본에대해 EndorseRank 및 AWP 점수를계산하고, 정의된관찰기간동안 **PositionDecrease** 이벤트에서청산성공횟수, 실현이익대리변수, 청산성공률을도출하며, 각알고리즘의런타임, 메모리사용량, 수렴까지반복횟수를프로파일링한다.

가설검증및해석은위측정단계를따르며다음과같이구성된다.

분석:

H1 은 EndorseRank 와 AWP 점수간순위일치 (Spearman's ρ , Kendall's τ , top- k 겹침) 를통해, 이러한계수가완전일치에서유의미하게다른지검증

H2 는평판점수와 GMX 거래성공대리변수순위간순위상관 (Spearman's ρ , Kendall's τ) 을통해. Spearman's rho 는단조적순위일치를, Kendall's tau 는쌍별순서일치를측정한다. 이지표는평판점수와거래성공대리변수가이진부도레이블이아닌연속순위변수이므로정당화되며, Do et al.(2023) 의도메인정렬접근을따른다.

H3 은런타임, 최대메모리, 반복횟수의쌍별벤치마크를통해

기여: 가설을확립된이론에고정함으로써, 이들은실증결과가학술적엄밀성과실무적관련성을모두제공하여 EndorseRank 가의미론적으로유의미하고도메인에정렬되며효율적인온체인평판지표를산출하는이점을입증할것임을보장한다.

5 연구방법론

본절은 EndorseRank 구현, Adaptive Weighted PageRank(AWP) 와의 비교, 평판구조·거래성공 정렬·계산효율성 측면에서의 성능 평가를 위한 전반적 접근을 개괄한다.

5.1 연구설계 및 방법

데이터셋 개요

본 연구는 공개 온체인 이벤트 로그를 주요 데이터셋으로 사용한다. 원시 데이터는 Arbitrum One 스마트 계약이 방출한 타임스탬프, 주소 수준 기록으로 재현 가능하나 본질적으로 가명이다 (지갑은 식별자이지 검증된 실세계 주체가 아님).

핵심 분석 단위

지갑 주소 및 소유자에서 지출자로의 방향 (일방향) 관계, 이후 희소 그래프로 표현된다. GMX V2 거래 결과는 **PositionDecrease** 이벤트의 **account** 필드를 사용하여 동일 지갑 수준에서 집계된다.

주요 신호

소유자, 지출자, 승인 금액을 지정하는 ERC-20 Approve(및 EIP-2612 Permit) 승인 (각 승인의 맥락은 토큰 계약이 제공). GMX V2 **PositionIncrease** 및 **PositionDecrease** 이벤트는 검증을 위한 실현 거래 결과를 제공한다.

희소성 및 heavy tail

보증/승인 그래프는 차수/가중치 분포가 치우친 (sparse and skewed) 고도로 희소할 것으로 예상되며 (소수 계약/라우터가 많은 승인을 받음), 평균 기반 요약물 넘어선 견고한 평가를 동기 부여한다.

시간 구조

이벤트는 시계열을 형성한다; EndorseRank 는 고정 관찰 기간 (2025 년 12 월 1 일–2026 년 5 월 31 일) 에서 운영되며, 관계당 가장 최근 관련 승인 정보를 보존하여 “최신 상태” 엣지가 중치를 구성한다. GMX 거래 성공 대리 변수는 동일 기간에서 계산된다.

데이터품질고려

이벤트로그는일반적으로신뢰할수있으나취소 (금액 = 0), “기본전액지출” 승인, 간헐적인
덱싱공백을포함할수있으며, 이러한특성은전처리및견고성검사에서명시적으로다룬다.
GMX 이벤트는 EventEmitter **EventLog1** 형식에서디코딩해야하며, 트레이더신원은라우터
또는 keeper 주소오귀속을피하기위해 transaction.from 이아닌이벤트 **account** 필드를사
용한다.

데이터수집및전처리

블록체인데이터소스

Arbitrum One(체인 ID 42161), 관찰기간 2025 년 12 월 1 일–2026 년 5 월 31 일, Google
BigQuery(bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us) 또는아카이브노
드경유.

이벤트추출

승인/permit 파생승인: Arbitrum One 의모든 ERC-20 Approval(owner, spender, value) 이벤트,
토큰이표준 Approval 이벤트를방출하는 permit 호환흐름을통해생성된승인포함.

GMX V2 무기한스왑결과: GMX V2 **EventEmitter** 계약 (0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3
의 **PositionDecrease** 로그, **account**, **basePnlUsd**, **orderType**, 청산플래그추출을위해디코딩.
수익성청산은 **basePnlUsd** > 0 이며포지션청산이아님 (orderType ≠ 7).

실증검증선택

이론적으로온체인신용평판에대한가장강한검증대상은담보부족대출 (예: health-factor 위
반후대출청산) 에서추출한이진부도또는청산레이블이다. 그러한레이블은온체인에서신
용실패를직접인코딩한다. 그러나실무적으로본연구대상 Arbitrum One 생태계는관찰기간
내대규모재현가능한지갑수준부도데이터셋을구성하기에충분한활성공개무담보또는담보
부족대출거래량이부족하다. 다른체인에서비교가능레이블을수집하면단일체인설계를깨
고보증그래프의미론개선없이데이터엔지니어링비용을증가시킨다.

따라서본학위논문은 **GMX V2 무기한롱/숏포지션결과**를주요실증검증틀로채택한다.
GMX 의담보화된무기한거래는실현 PnL 이있는고빈도지갑귀속 **PositionDecrease** 이벤트

를 생성하여, 보증 그래프와 동일체인에서 신용 유사 리스크 관리에 대한 측정 가능한 대리 변수—청산 성공 횟수, 실현 이익 대리 변수, 청산 성공률—를 가능하게 한다. 이 측정치는 **도메인 직관 대리 변수**로 해석되며 ground-truth 대출 상환 레이블이 아니다; 한계는 6 절에서 논의한다.

거래 성공 대리 변수 (검증 대상)

Do et al.(2023) 이 PageRank 를 in-degree 및 in-value 에 대해 검증한 것을 따르면, GMX 유사치를 다음과 같이 정의한다:

- **청산 성공 횟수:** 관찰 기간 내 지갑당 수익성 **PositionDecrease** 이벤트 수.
- **실현 이익 대리 변수:** 기간 내 수익성 청산에 대한 $\sum \max(\text{basePnlUsd}, 0)$.
- **청산 성공률:** 승/전체 청산, 통계적 안정성을 위해 $\text{total_closes} \geq 3$ 인지 갑만 유지.

표본 추출

정렬 분석은 평판 그래프에 존재하고 관찰 기간에 GMX **PositionDecrease** 이벤트가 최소 3 회 있는 지갑의 교집합을 사용한다. 계산 벤치마크는 고정 시드로 100,000 지갑의 재현 가능한 무작위 표본을 사용하며, 견고성 검사는 50,000 및 200,000 지갑 표본을 비교하여 확장성 민감도를 검증한다.

구성 개념	정의	관련 변수
평판 구조	순위 알고리즘이 산출하는 지갑 평판의 패턴 및 상대적 순서.	(1) EndorseRank 점수; AWP 점수; EndorseRank 와 AWP 간 순위 상관 (Spearman's ρ / Kendall's τ)
거래 성공 정렬	평판 점수가 GMX V2 거래 성공 대리 변수 순위와 정렬되는 정도.	청산 성공 횟수; 실현 이익 대리 변수; 청산 성공률; 각 순위 방법대 각 대리 변수에 대한 Spearman's ρ / Kendall's τ

계산	점수산출에필요한계산자원 (시간,	EndorseRank 런타임;
효율성	메모리, 수렴반복).	AWP 런타임;
		최대메모리사용량;
		수렴까지반복

1. 그래프구성및알고리즘구현

- **Approve/Permit 그래프** (G_{approve})

- **노드**: 지갑주소.
- **엣지**: u 에서 v 로의 최신 0 이아닌승인으로가중된방향소유자-지출자관계. ERC-20 토큰은 decimals 와경제적규모가다르므로, 가중치는먼저토큰 decimal 조정; 민감도검사는원시승인가중치, log 변환가중치, 신뢰할수있는가격데이터가있는경우가치정규화가중치를비교한다.

- **송금기반그래프** (G_{transfer})

- 동일노드집합; $u \rightarrow v$ 송금금액합으로가중된엣지.

- 알고리즘

EndorseRank: G_{approve} 에대한 **가중 PageRank**, 감쇠인자 $d = 0.85$. 0.85 는표준 PageRank 설정, 확산과텔레포테이션의안정적균형, 선행그래프순위연구와의직접비교를위해유지된다.

- **AWP 재현**: G_{transfer} 에대한 Adaptive Weighted PageRank

Do et al.(2023) 에따라시간및가치감쇠포함.

- 도구및환경

- NetworkX 또는 GraphFrames 를사용한 Python; Scipy 희소솔버; 재현성을위한 Docker 컨테이너.

2. 성능평가절차

- 거래성공정렬

- 각순위방법 (EndorseRank, AWP, 송금기반 PageRank) 에대해매칭지갑표본에서 청산성공횟수, 실현이익대리변수, 청산성공률순위대 Spearman's ρ 및 Kendall's τ 계산.
- EndorseRank 대 AWP 정렬계수비교; EndorseRank 가 1.0 에접근하지않으면서 (단 순대리변수순위와의중복을나타냄) 더높은상관을달성하는지검증.
- Do et al.(2023) 과유사한표로결과보고, 단순 (비가중) 송금 PageRank 기준선과의 비교포함.
- 순위발산
 - EndorseRank 와 AWP 간 Spearman's ρ 및 Kendall's τ 계산.
 - 산점도및 top-k Jaccard 겹침으로시각화.
- 계산효율성
 - 하드웨어: 고정 22-vCPU, 64 GB RAM 서버.
 - 측정:
- * 런타임 (그래프구축 + PageRank 수렴, 5 회실행평균)
- * 최대메모리사용량
- * 허용오차 10^{-6} 도달까지반복

5.2 데이터분석

1. 가설검증

- H1 (Divergence)
 - EndorseRank 와 AWP 간순위상관이 1 과유의미하게다른지일표본 t-검정또는 Wilcoxon 부호순위검정으로검증.
- H2 (거래성공정렬)
 - 각 GMX 대리변수에대해 EndorseRank 대 AWP 의 Spearman's ρ 및 Kendall's τ 계 수를쌍별부트스트랩신뢰구간또는상관된상관에대한 Fisher z 변환검정으로비

교.

- H3 (계산효율성)
 - 런타임, 메모리, 반복횟수에대한쌍별 t-검정 (또는비정규시 Wilcoxon 검정).

2. 견고성검사

- 감쇠인자 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 변화.
- Arbitrum One 거래량상위 ERC-20 토큰부분그래프에서분석반복.
- 표본크기 (50k 대 200k 지갑) 민감도평가.
- 원시대크기가중실현이익대리변수정의비교.

3. 재현성

- 모든코드, 쿼리, 분석스크립트를 GitHub 에버전관리.
- 데이터스냅샷및 Docker 이미지보존으로결과전체재현.

이방법론적틀은평판구조, GMX 거래성공정렬, 계산성능측면에서 EndorseRank 가 기존 PageRank 기반접근보다갖는이점에대한엄밀하고재현가능한평가를보장한다.

6 연구의 한계

본 연구는 EndorseRank 를 Adaptive Weighted PageRank 에 대해 엄밀히 평가하도록 설계되었으나, 다음과 같은 고유한 한계와 타당성 위협을 인정한다.

1. 데이터 범위 및 품질

- **이벤트 완전성:** Arbitrum One 아카이브 또는 BigQuery 의 공개 이벤트 로그 (Approve, Permit, Transfer, GMX **PositionDecrease**) 에 의존한다. 체인 재구성 또는 노드 동기화 문제로 인한 누락·오인덱싱 이벤트가 그래프 구성 또는 GMX 결과 집계를 편향시킬 수 있다.
- **대리 변수 한계:** 거래 성공 대리 변수 (청산 성공 횟수, 실현 이익 대리 변수) 는도메인 직관 측정치이며 외부 ground-truth 신용 레이블이 아니다. 높은 상관만으로는 선행 대출 중심 점수 연구 (예: Ghosh et al., 2024) 의 무관한 담보 부족 대출 결과에 대한 예측 타당성을 확립하지 못한다.

2. 시간적 범위

- **고정 기간:** 단일 6 개월 기간으로 분석을 제한하면 장기 평판 역학 또는 시장 체제 변화를 포착하지 못할 수 있다. 결과는 특히 변동성 또는 GMX 프로토콜 업그레이드 기간 등 다른 기간에서 달라질 수 있다.

3. 그래프 모델링 가정

- **승인의 미론:** 0 이 아닌 approve/permit 이 실질적 신뢰 보증을 나타낸다고 가정한다. 실무에서는 사용자가 기본적으로 “전액 지출” 승인을 발행하거나 수탁 서비스를 통해 상호 작용할 수 있어 신뢰 신호를 희석시킨다.
- **엣지가 중치 집계:** 모든 송금 합산 또는 최신 승인만 사용하면 자금 출처를 무시하고 다중 토큰 또는 다중 체인 상호 작용을 가릴 수 있다.
- **GMX 거래의 미론:** 수익성 **PositionDecrease** 청산은 무기한 스왑 포지션의 실현 PnL 을 반영하며 대출 상환이 아니다. 신용 유사성은 해석적이며, wash trading, copy trading, 자동화 전략이 진정한 신뢰성 없이 대리 변수를 부풀릴 수 있다.

4. 알고리즘적 단순화

- **고정감쇠인자:** 단일감쇠인자 ($d = 0.85$) 를 일괄 적용한다; 실제로는 토큰, 지갑유형, 네트워크세그먼트별로 최적인자가 다를 수 있다.
- **모델링되지 않은 속성:** EndorseRank 는 오프체인요인 (예: KYC 상태, IP 지리) 및 비 ERC-20 관계 (예: NFT 승인, 크로스체인브리지) 를 무시하며, 이들도 신뢰에 영향을 줄 수 있다.
- **최소청산필터:** $\text{total_closes} \geq 3$ 요건은 초보 또는 비활성 트레이더를 제외하고 매칭표본에 선택편향도 도입할 수 있다.

5. 일반화 가능성

- **프로토콜 특수성:** Arbitrum One 의 GMX V2 무기한스왑결과에 집중한다. EndorseRank 정렬은 다른 무기한거래소 (예: dYdX, Hyperliquid) 또는 비거래사용 사례에서 달라질 수 있다.
- **자산편향:** 고거래량 토큰 (예: USDC, WETH) 이 그래프구조를 지배한다; 소규모 또는 신규 토큰은 PageRank 에 덜 적합한 희소보증네트워크를 산출할 수 있다.

6. 적대적 조작 및 Sybil 공격

- **그래프게이밍:** 악의적 행위자가 더미 승인을 발행하거나 순환 승인 패턴을 조직하여 EndorseRank 점수를 부풀릴 수 있다. 유사하게 조율된 소규모 수익성 청산이 청산 성공 횟수를 부풀릴 수 있다. Sybil 전략 탐지 및 완화는 본 연구 범위를 넘어 선추가 안전장치를 요구한다.

7. 계산 제약

- **확장성 한계:** EndorseRank 가 표본에서 AWP 보다 효율적이더라도, 전체 Arbitrum 송금 그래프 (수백만 지갑) 에서 실시간 계산은 여전히 분산 컴퓨팅 또는 근사기법을 요구할 수 있다.

7 윤리적고려사항

본 연구는 전적으로 공개블록체인 데이터에 의존하지만, 책임있는 수행을 위해 다음 윤리 원칙을 준수할 것이다. 연구는 비개인적 공개 원장 데이터를 사용하고 인간 참여자에 개입하지 않으므로, UNISA 연구 윤리 원칙—개인정보, 기밀, 책임 있는 데이터 관리, 필요 시 사전 윤리심의—에 부합할 것이다.

윤리심의 절차: 실증 데이터 수집 및 분석 단계 시작 전, 연구자는 계획서, 데이터 관리 계획, 공개 데이터 정당화를 관련 UNISA 학과 윤리 절차에 제출할 것이다. 공개 가명 블록체인 데이터를 사용하고 인간 참여자 개입이 없으면 제도는 저위험으로 분류되면, 면제 또는 승인 확인을 연구 기록의 일부로 보관한다. 지갑 소유자 탈식별화, 지갑 주소와 오프체인 개인 데이터 결합, 개인 식별이 합리적으로 가능한 방식의 주소 수준 결과 공개는 시도하지 않는다.

1. 프라이버시 및 식명성

- **가명성 존중:** Arbitrum One 주소는 가명이며 본질적으로 실세계 신원과 연결되지 않는다. 주소 탈식별화 또는 개인 식별 정보와의 상관 시도를 하지 않는다.
- **민감 데이터 수집 없음:** 데이터 수집을 온체인 이벤트 (approve, permit, transfer, GMX PositionDecrease) 로 제한하고 IP 주소 또는 KYC 기록 등 오프체인 데이터 스크래핑·통합을 피한다.

2. 데이터 사용 및 준수

- **공개 데이터 소스:** 모든 쿼리는 해당 이용약관 및 속도 제한에 따라 공개 데이터셋 (예: Google BigQuery goog_blockchain_arbitrum_one_us) 을 대상으로 한다.
- **악의적 상호 작용 없음:** 네트워크 운영을 방해하거나 성능을 저하시킬 수 있는 방식으로 거래를 브로드캐스트하거나 스마트 계약과 상호 작용하지 않는다.

3. 공정성 및 편향 완화

- **알고리즘 공정성:** EndorseRank 와 AWP 의 의도치 않은 편향—예: 신규 참여자 또는 저거래량 참여자의 체계적 과소 평가—을 감사하고 분석에서 이러한 한계를 논의한다.

- **투명성:** 모든코드, 파라미터선택, 평가지표를문서화하고공개하여동료검토및독립재현을가능하게한다.

4. 책임있는공개

- **취약점보고:** 분석에서스마트계약잠재취약점 (예: 악용가능한예상치못한승인패턴)을발견하면공개전책임프로토콜팀에기밀로통지한다.

5. 사회적·금융적영향

- **투자조언아님:** EndorseRank 가리스크평가에정보를제공할수있으나, 금융조언이아님을명시하고대출·거래결정에인간감독의필요성을강조한다.
- **오용방지:** 적대적조작 (예: Sybil 공격) 가능성을논의하고, 방법론이특정사용자를표적으로하거나불이익을주는데오용되지않도록안전장치를권고한다.

온체인평판모델링을윤리적으로발전시키고, 사용자프라이버시를존중하며, DeFi 생태계에책임있게기여하기위해이러한관행을준수한다.

8 연구의의의

본 연구는 온체인 평판 점수 산출 및 탈중앙화 신용 평가 분야를 여러 의미 있는 방식으로 발전시킨다. 박사 수준에서의 도전적 기여는 승인 기반 지갑 평판을 구별된 유형의 온체인 신뢰 신호로 공식화하고 실증 검증하는 것이다. 본 연구는 명시적 승인 관계가 이론적으로 해석 가능하고 GMX V2 무기한 거래 성공에 정렬되며 거래 이력 기반 PageRank 기준선보다 계산적으로 더 확장 가능한 평판 지표를 산출할 수 있는지 보여 새로운 지식에 기여할 것으로 위치한다:

1. 이론적 혁신

- **보증 기반 그래프 모델링:** ERC-20 approve 및 permit 이벤트에서 파생된 방향성 가중 보증 그래프를 도입함으로써, EndorseRank는 원래 PageRank 인용 패러다임을 명시적 온체인 신뢰 신호 포착으로 확장한다. 토큰 송금에서 승인 링크로의 이 개념적 전환은 블록체인 맥락에서 네트워크 중심성의 이론적 토대를 넓힌다.
- **시간적 단순화:** 정교한 시간 감쇠 함수를 요구하는 기존 접근과 달리, EndorseRank는 ERC-20 승인의 덮어쓰기의 의미를 활용하여 시간 기반 가중 없이 지속적 신뢰 관계를 모델링하는 더 깔끔하고 원칙적인 틀을 제공한다.
- **레버리지 노출 검증:** 송금 in-degree/in-value 만이 아닌 GMX V2 청산 성공 횟수 및 실현 이익 대리 변수에 대해 평판 점수를 검증함으로써, 그래프 기반 평판을 Arbitrum One의 담보화된 무기한 거래 결과에 연결한다.

2. 방법론적 기여

- **효율적 계산:** EndorseRank는 더 희소한 승인 그래프가 송금 기반 PageRank와 동등하거나 우수한 거래 성공 정렬의 평판 점수를 산출하면서 계산 시간, 메모리 사용, 수렴 반복을 줄일 수 있음을 보여준다. 이 효율성 향상은 자원 제약 DeFi 플랫폼에서 대규모 거의 실시간 평판 점수 산출을 더 실현 가능하게 한다.
- **재현 가능한 프레임워크:** Arbitrum One 데이터 추출부터 PageRank 구현 및 순위 상관 평가까지 완전히 명시된 오픈소스 파이프라인을 제공하여, 다른 연구자와 실무자가 다양한 프로토콜 및 생태계에서 EndorseRank 방법론을 검증, 확장, 적용할 수 있게 한다.

3. 실무적영향

- **리스크관리개선:** GMX 무기한거래성공과정렬되는온체인보증구조를갖는지갑을더정확히식별함으로써, EndorseRank 는담보화및담보부족상품의차별화된리스크파라미터를지원할수있다. 이는 DeFi 에서상당한유동성을해제하고금융서비스접근을넓힐잠재력이있다.
- **프로토콜통합:** EndorseRank 의경량특성은온체인또는오프체인리스크오라클, 거버넌스대시보드, 규정준수도구에통합하기에적합하여 DeFi 프로토콜, 무기한거래소, 수탁서비스, 규제기관에실행가능한정보를제공한다.

4. 더넓은함의

- **교차프로토콜적용가능성:** 본연구는 Arbitrum One 과 GMX V2 에집중하지만, EndorseRank 접근은모든 ERC-20 호환네트워크또는사용자정의토큰표준에일반화되어신형 L2 솔루션및대안스마트계약플랫폼에관련된다.
- **향후연구의토대:** 승인네트워크와 GMX 파생거래성공대리변수의가치를강조함으로써, 거버넌스투표, 스테이킹승인, 크로스체인브리지등다른온체인신호의추가탐구와복합평판·신원프레임워크통합을촉진한다.

9 연구일정

다음 20 개월일정은연구계획서가 2026 년 5 월 31 일까지승인될것을가정한다. 수정된타임라인은따라서 2026 년 6 월승인후연구활동으로시작하며, 학위논문집필마일스톤과연구결과기반학술지논문준비·투고를포함한다.

Table 4: 연구프로젝트일정

기간	활동	산출물
2026 년 5 월 31 일까지	최종계획서수정완료 지도교수및학과계획서승인확보 승인된연구범위및일정확정	승인된연구계획서 확정된승인후작업계획
2026 년 6 월	승인후연구프로토콜준비 데이터관리및윤리정렬절차확정 개발및분석환경구축	승인된연구프로토콜 데이터관리체크리스트 구성된연구환경
2026 년 7–8 월	데이터수집파이프라인개발및테스트 Arbitrum One ERC-20 Approve/Permit 및 Transfer 이벤트 추출 GMX V2 PositionDecrease 이벤트추출및디코딩	ETL 스크립트 원시이벤트데이터셋 디코딩된 GMX 거래데이터셋
2026 년 9–10 월	추출데이터셋정제및검증 지갑-거래및보증그래프구성 청산성공횟수, 실현이익대리변수, 청산성공률계산	검증된분석데이터셋 지갑그래프데이터셋 거래성공대리변수파일

2026 년 11-12 월	EndorseRank 평판점수모델구현 AWP 및 PageRank 기준선구현 초기파라미터민감도검사실행	모델구현 기준선구현 예비점수산출
2027 년 1-2 월	순위발산및거래성공정렬평가 GMX 대리변수대비 Spearman's rho 및 Kendall's tau 계산 계산효율성및견고성평가	평가결과 정렬상관표 견고성및효율성분석
2027 년 3 월	실증결과해석 그림, 표, 장별결과준비 연구목표대비결과논의	결과장자료 갱신된분석표및그림
2027 년 4 월	모델및평가결과로첫학술지논문초 고작성 인증학술지범위에맞게정렬 지도교수피드백순환	첫학술지논문초고 목표학술지후보 지도교수피드백기록
2027 년 5 월	첫학술지논문수정및인증학술지투 고 논문결과를학위논문초고에반영	투고된첫학술지논문 갱신된학위논문결과장
2027 년 6-7 월	서론, 문헌검토, 방법론장초고및수 정 완료장전반에지도교수의견통합 목표, 방법, 결과간일관성점검	수정된학위논문장 통합된지도교수피드백
2027 년 8 월	DeFi 평판및 GMX 정렬결과로두번 째출판물초고 관련연구대비기여포지셔닝 출판용표및지원증거준비	두번째출판물초고 출판준비표및증거

2027 년 9 월	두번째논문수정및인증학술지투고 해당시출판피드백으로학위논문논 의갱신	투고된두번째학술지논문 갱신된논의장
2027 년 10 월	전체학위논문초고완성 결론, 한계, 향후연구절확정 내부일관성및참고문헌점검	완성된학위논문초고 점검된참고문헌및상호참조
2027 년 11-12 월	지도교수피드백기반전체학위논문 수정 서식, 언어, 표, 그림편집 제출서류준비	최종수정학위논문 제출준비문서 완료된행정서류
2028 년 1 월	최종지도교수서명확보 학위논문심사제출 학술지심사결과추적및필요시편집 문의대응	제출된학위논문 지도교수서명 학술지대응계획

10 학위논문개요

학위논문은다음여섯장으로구성된다:

- 제 1 장: 서론및연구문제. 본장은계획서를학위논문서론으로정제하여 Arbitrum One의 DeFi 레버리지거래매락, 온체인평판점수문제, 연구질문, 목표, 범위, 의의, 한계를제시한다.
- 제 2 장: 문헌검토및이론적틀. 본장은계획서문헌검토를그래프기반평판점수산출, DeFi 신용리스크예측, ERC-20 승인의미론, PageRank 변형, 평판구조·GMX 거래성공정렬·계산효율성에대한이론적토대에대한포괄적분석으로확장한다.
- 제 3 장: 연구방법론. 본장은철학적입장, 연구설계, 데이터소스, 표본추출논리, 특성공학, 그래프구성절차, 기준선재현, 통계검정, 견고성검사, 윤리심의, 재현성통제를명시한다.
- 제 4 장: 구현및실증결과. 본장은데이터파이프라인, EndorseRank 구현, 기준선구현, 데이터셋특성, 그래프통계, GMX 거래성공정렬결과, 순위발산결과, 계산벤치마크결과를보고한다.
- 제 5 장: 논의. 본장은각연구질문및목표에대해결과를해석하고, DeFi 리스크평가에대한이론적·실무적함의를설명하며, 타당성위협을평가하고, 결과가주장된기여를어떻게지지하거나제한하는지논의한다.
- 제 6 장: 결론및향후연구. 본장은연구를종합하고, 지식에대한독창적기여를명시하며, 연구질문을재검토하고, 한계를요약하며, 교차프로토콜검증, 적대적조작, 더넓은온체인신뢰신호에대한향후연구를제안한다.

References

- Arbitrum Foundation. (n.d.). *Arbitrum documentation*. docs.arbitrum.io
- Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Foundation.
- Chakraborty, S., Aich, S., Sim, J. S., & Kim, H. C. (2019). A blockchain based credit analysis framework for efficient financial systems. In *2019 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)* (pp. 56–60). IEEE.
- Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302.
- Do, H., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, 11(1), 1–13. doi:10.4018/IJSI.315737
- Ethereum Improvement Proposals. (2015). ERC-20 token standard (EIP-20). EIP-20
- Ethereum Improvement Proposals. (2020). ERC-20 permit extension (EIP-2612). EIP-2612
- Ghosh, R., Datta, A., Sinha, S., Aggarwal, V., & Sengupta, R. (2024). On-chain credit risk score in decentralized finance (arXiv preprint arXiv:2412.00710, revised 2025). arXiv:2412.00710
- GMX. (n.d.). *GMX V2 documentation*. docs.gmx.io
- Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(4), 2566–2575. doi:10.1109/TNSE.2020.2982488
- Kotb, M. O. (2023). Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. In *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)* (pp. 381–386). IEEE. doi:10.1109/IMSA58542.2023.10217411
- Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2024). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(3), 2132–2145. doi:10.1109/TDSC.2024.3475825
- Molnár, B., Pisoni, G., Kherbouche, M., & Zghal, Y. (2023). Blockchain-based business process

- management (BPM) for finance: The case of credit and claim requests. *Smart Cities*, 6(3), 1254–1278. doi:10.3390/smartcities6030061
- Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, 61(2), 91–111. doi:10.2139/ssrn.4375920
- Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report). Stanford Digital Library Technologies Project.
- Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174. doi:10.20955/r.103.153-74
- Shimpi, M. (2024). *Credit score-based lending system on the Ethereum Platform* (Master's project No. 1373). San Jose State University. doi:10.31979/etd.kq2w-p3ah
- Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 2(9).
- Vathsala V., & V. D. Sharma. (2025). A secure AI architecture for dynamic credit scoring in DeFi environments. *International Journal of Research in Multidisciplinary Technology*, 1(4). ijrmt.com/article/view/4

11 부록

없음.